Práctica 6: Descarga de un condensador

Prácticas de Laboratorio — UNED

Estudio temporal de la descarga de un condensador a través de una resistencia; ajuste exponencial y determinación de la constante de tiempo .

Asignaturas: Física II · Técnicas Experimentales I

Universidad: UNED · **Curso académico:** 2025–2026

AUTOR/A
Josu M. Igartua

AFILIACIÓN
Departamento de Física, Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU

FECHA DE PUBLICACIÓN
26 oct 2024

FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN
25 abr 2026

RESUMEN
Estudio temporal de la descarga de un condensador a través de una resistencia; ajuste exponencial y determinación de la constante de tiempo .

PALABRAS CLAVE
condensador, circuito RC, descarga exponencial, constante de tiempo

6 Descarga de un condensador

Objetivos

En esta práctica se estudiarán las características y el manejo de dos instrumentos básicos de un laboratorio: los multímetros y las fuentes de alimentación. Como aplicación del uso de estos instrumentos, estudiaremos la descarga de un condensador a través de una resistencia.

Repaso de teoría

1. Voltímetros.
2. Descarga de un condensador.

Fundamento teórico

Un condensador es un componente electrónico que se utiliza en el diseño de circuitos para muchos fines: almacenar energía, bloquear la corriente continua dejando pasar la alterna, etc. Los dos procesos que ocurren en un condensador son: la *carga* y la *descarga*.

Para cargar un condensador, basta con conectarlo a una batería o fuente de alimentación. Si una vez cargado el condensador se desconecta de la batería y se coloca en paralelo una resistencia , el condensador empezará a descargarse a través de dicha resistencia. En este proceso, fluye una corriente a través de la resistencia que es debida al paso de la carga de una de las armaduras de condensador a la otra. En un intervalo de tiempo, , la cantidad de carga que pasa por la resistencia es y debe ser igual a la disminución de carga del condensador:

Por otra parte, la relación entre la carga del condensador y el voltaje entre sus armaduras es:

Combinando la *ley de Ohm* con las ecuaciones Ecuación 1 y Ecuación 2 se tiene:

Esta ecuación nos dice que la disminución de carga del condensador por unidad de tiempo, es proporcional a la carga del condensador. La ecuación diferencial Ecuación 3 tiene como solución:

En esa expresión, es la carga inicial del condensador, en el instante . Se puede obtener una ecuación similar a la Ecuación 4 para el voltaje, dividiendo la expresión por :

El producto tiene dimensiones de tiempo (sus unidades serán segundos cuando y se toman en ohmios y faradios, respectivamente) y se denomina ***vida media*** o ***constante de tiempo***. En un tiempo segundos, la carga (o el voltaje) del condensador disminuye en una fracción de —, esto es, en un 36.8% de su valor inicial.

La ecuación Ecuación 5 permite calcular para un circuito, midiendo el tiempo en el que la tensión entre las armaduras del condensador disminuye a la mitad de su valor inicial:

La ecuaciones Ecuación 4 o Ecuación 5 indican un decaimiento exponencial y aparecen también en los procesos radiactivos. La desintegración radiactiva se describe de manera análoga a la descarga de un condensador.

Método operatorio

1 Familiarizarse con el uso del código de colores de las resistencias

- Medir los valores de algunas resistencias con el multímetro y comparar dichos valores con los valores nominales obtenidos mediante el código de colores.
- Hay que tener en cuenta los errores en cada caso.

2 Montar el circuito indicado en la Figura 1. (Ver Nota 3, más abajo).

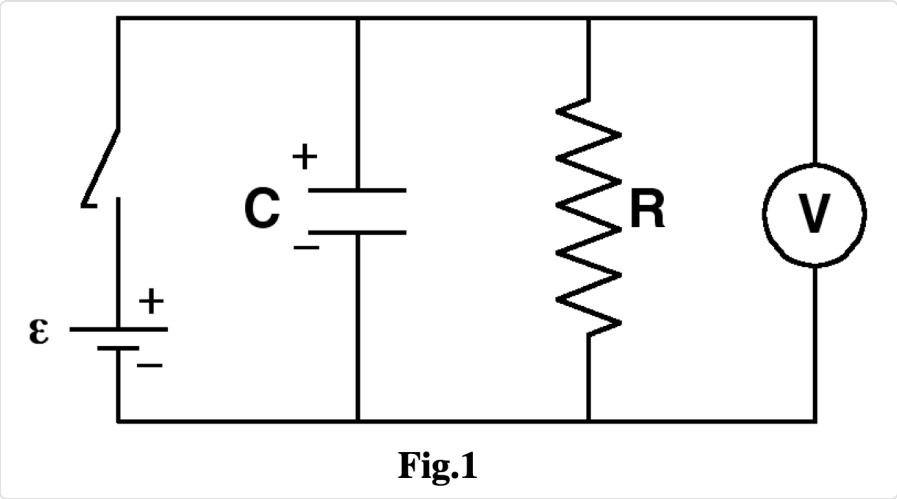


Fig.1

- Al cerrar el circuito, el condensador se cargará hasta que el voltímetro marque un valor .
- Al abrir el circuito la tensión del condensador empezará a disminuir según la ley Ecuación 5`.

Atención a las notas 1, 2 y 3.

3 Calcular la constante del circuito, utilizando la ecuación Ecuación 6`.

4 Medir _ varias veces para poder estimar su error.

Atención a la nota 3.1.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Medida	
1	14.44
2	14.43
3	14.31
4	14.34
5	14.22

Así, el tiempo de descarga medio es: .

Y la *constante de tiempo del circuito*:

5 En un proceso de descarga, medir la tensión del condensador en varios instantes de tiempo (con quince o veinte es suficiente).

Para obtener suficientes puntos, se pueden tomar medidas repitiendo el proceso de descarga, siempre que el inicial al comenzar la descarga sea el mismo.

Para una mejor toma de datos, es conveniente que el multímetro tenga la tecla *hold* que congela la medida al apretarla, y que sea la misma persona la que controle simultáneamente el multímetro y el cronómetro.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Medida		
1	2.25	9.27
2	3.91	8.46
3	6.25	7.62
4	8.25	6.81
5	10.00	6.11
6	12.00	5.56
7	13.93	5.07
8	16.31	4.58
9	18.22	4.11
10	20.00	3.84
11	22.09	3.49
12	23.97	3.15
13	25.87	2.87
14	28.13	2.56
15	30.00	2.35

- Representar gráficamente frente a .

  Tomando el logaritmo natural en la ecuación Ecuación 5`, se ve que gráfica se debe aproximar a una recta de la forma:

___

6 Mediante una regresión lineal, ajustar la recta y representarla en la misma figura.

- Determinar la constante del circuito y su error, .
- Comparar con el valor de obtenido en el apartado anterior.

> **Representación gráfica:** vs

El valor de la *constante de tiempo del circuito*:

7 Comparar el valor de obtenido en el apartado anterior con el resultante de multiplicar la resistencia por el valor nominal de la capacidad del condensador utilizado (ver Nota 5).

8 Eliminar ahora en el circuito de la Fig.1 la resistencia , de forma que queda únicamente conectado el voltímetro.

- En esa situación efectuar otra vez la carga del condensador, y abrir nuevamente el circuito, observando la descarga del condensador en la lectura del voltímetro.
- Describir la diferencia observada con la medida anterior y explicar brevemente la razón física de esa diferencia.
- Utilizando (6) calcular la constante del circuito en este caso y explicar su diferencia con el valor observado en los apartados anteriores.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Medida		
1	0.00	10.00
2	3.00	8.92
3	6.00	7.94
4	8.00	7.29
5	10.00	6.84
6	16.00	5.37
7	18.00	4.99
8	19.00	4.75
9	24.00	4.00
10	25.00	3.88
11	26.00	3.72
12	30.00	3.16
13	35.00	2.65
14	40.00	2.19
15	43.00	1.94
16	56.00	1.21
17	57.00	1.18
18	65.00	0.88
19	67.00	0.81
20	75.00	0.61

Representación gráfica: vs

NOTAS IMPORTANTES:

1. Antes de conectar cualquier circuito a una fuente de alimentación o a la red, avisar al profesor para controlar el montaje.

2. En los condensadores electrolíticos (de color AZUL), la polaridad debe respetarse (la hendidura corresponde al polo positivo). **EN CASO CONTRARIO EL CONDENSADOR ESTALLARA**.

3. Al montar el circuito de la Figura 1, debe tenerse en cuenta que el tiempo típico de descarga del condensador depende de y .

   Valores muy pequeños de , darán lugar a constantes de tiempo muy cortas, con lo que la descarga podría ser demasiado rápida para poder medir.

   Se debe escoger el valor de lo suficientemente grande para que el tiempo de descarga *medio* (ver ecuación (6)) sea del orden de decenas de segundos.

4. En el apartado d) se deberá tener en cuenta que el multímetro empleado para la medida de tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente 1 s. Por tanto, será conveniente elegir un intervalo de tiempo, entre medidas sucesivas, superior a dicho valor.

5. Al comparar los valores de obtenidos en los apartados c) y d) y el valor nominal de en el apartado e), hay que tener en cuenta, que tal como está montado el circuito para los apartados c) y d), la resistencia que debemos considerar en las ecuaciones de descarga es la resistencia equivalente de la asociación de la resistencia con la resistencia interna del voltímetro; esta última debe medirse con otro multímetro.

   Por otro lado, no será de extrañar una fuerte discrepancia entre los dos valores.

   Esto es causado por el hecho de que la capacidad de los condensadores electrolíticos viene indicada para Hz. y ésta es sensiblemente superior a la correspondiente a Hz.

Ejercicios previos

1. Teniendo en cuenta lo explicado en el fundamento teórico, deducir la ecuación Ecuación 6 a partir de la ecuación Ecuación 5.

2. Para realizar el apartado d) del método operatorio hay que representar gráficamente en función de , según la ecuación Ecuación 5 (tomando logaritmos) la relación entre ambas magnitudes es lineal, pero

   - ¿cuál será la pendiente?
   - ¿y cuál la ordenada en el origen?

3. Determinar explícitamente la expresión de en función del error en la pendiente del ajuste por mínimos cuadrados que hay que realizar en el apartado d) del método operatorio.

Referencias

1. Tipler, P. A. y Mosca, G., *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 2, Ed. Reverté. Capítulo sobre circuitos RC.
2. Serway, R. A. y Jewett, J. W., *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 2, Cengage Learning.
3. Alonso, M. y Finn, E. J., *Física*, Vol. 2: Campos y ondas, Addison-Wesley.
4. OpenStax, *University Physics Volume 2*, Capítulo 10: Direct-Current Circuits — RC Circuits. Disponible en: https://openstax.org/books/university-physics-volume-2
5. MIT OpenCourseWare, *8.02 Physics II: Electricity and Magnetism — Experiment: RC Circuits*. Disponible en: https://ocw.mit.edu
6. Universidad Rey Juan Carlos, *Prácticas de Laboratorio de Física II — Carga y descarga de un condensador*.